

Интеллектуальные информационные системы

1.1. Понятие искусственного интеллекта

В рамках данного курса *интеллектом* будем называть способность мозга решать (интеллектуальные) задачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам.

В основе различия между интеллектуальной задачей и просто задачей лежит понятие *алгоритма*, под которым понимается точное предписание о выполнении в определенной последовательности некоторой системы действий для решения задачи, при этом рассматриваемый класс задач является *решенным* (а проблема разрешимой), если для их решения предложен алгоритм. Отыскание алгоритма, как правило, связано с тонкими и сложными рассуждениями, требующими большой изобретательности и высокой квалификации – такого рода деятельность требует участия интеллекта человека. Именно такие задачи называются интеллектуальными. Из класса интеллектуальных задач необходимо исключить такие, для которых существуют стандартные методы решения, реализуемые в виде программ для ЭВМ. В противоположность этому формальное разбиение процесса решения интеллектуальной задачи на отдельные шаги оказывается весьма затруднительным, даже если само их решение несложно.

Деятельность мозга, направленную на решение интеллектуальной задачи, будем называть *мышлением или интеллектуальной деятельностью*. Характерными чертами интеллекта, проявляющимися в процессе решения задач, являются способность к обучению, обобщению, накоплению опыта (знаний, навыков) и адаптации к изменяющимся условиям. Обладая этими качествами, мозг может решать разнообразные задачи, а также перестраиваться с решения одной задачи на другую. Таким образом, мозг, наделенный интеллектом, является универсальным средством решения широкого круга задач, для которых нет стандартных методов решения.

Искусственный интеллект – это научное направление, в рамках которого исследуются вопросы создания прикладных *интеллектуальных систем*, предназначенных для решения интеллектуальных задач в определенной проблемной области. *Предметной или проблемной областью* называют совокупность взаимосвязанных сведений, необходимых и достаточных для решения данной задачи. Существует несколько определений интеллектуальной системы:

- система, выполняющая функции, которые принято считать интеллектуальными: способность к обучению, анализу, обобщениям, аналогиям и т.п.;
- система, поведение которой напоминает разумное поведение человека;

- система, которая базируется на информационных технологиях обработки знаний о некоторой предметной области с целью решения различных задач.

Можно выделить следующие основные направления исследований в рамках искусственного интеллекта, которые обеспечивают создание интеллектуальных систем:

- представление знаний и работы с ними;
- планирование целесообразного поведения во внешней среде;
- разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод (создание языковых средств, позволяющих эффективно взаимодействовать с ЭВМ проблемному специалисту; исследование синтаксиса и семантики естественных языков и их профессиональных подмножеств; построение специальных процессоров, осуществляющих перевод текстовой информации во внутреннее машинное представление);
- распознавание образов и обучение (исследования по восприятию зрительной, слуховой и других видов информации; разработка методов формирования ответных реакций на воздействие внешней среды; обучающие системы).

Заметим, что все указанные направления предполагают разработку информационных систем, работающих со знаниями.

Под **информационными технологиями** понимается совокупность методов, использующих информационные законы, модели и процессы для производства средств и методов работы с информацией.

1.2. Признаки интеллектуальности информационных систем

Под **интеллектуальностью системы** подразумевается ее способность работать с базой внешних событий (ситуаций), а под **степенью интеллектуальности** – степень развитости средств преодоления неопределенности используемой информации и знаний закономерностей проблемной среды или внешнего мира, в котором функционирует данная система. Для обеспечения свойства интеллектуальности системы необходимо придерживаться определенных принципов. Так для систем интеллектуального управления (наиболее сложных в реализации) эти принципы можно сформулировать в следующем виде:

1. наличие тесного информационного взаимодействия системы управления с реальным внешним миром с использованием специально организованных информационных каналов связи;
2. принципиальная открытость систем с целью повышения интеллектуальности и совершенствования собственного поведения;
3. наличие механизмов прогноза изменений внешнего мира и собственного поведения системы в динамически меняющемся внешнем мире;
4. наличие у системы управления многоуровневой иерархической структуры, построенной в соответствии с правилом: повышение

интеллектуальности и снижение требований к точности по мере повышения ранга иерархии в системе (и наоборот);

5. сохранение способности функционирования (возможно с некоторой потерей качества или эффективности) при разрыве связей или потере управляющих воздействий от высших уровней иерархии управляющей структуры.

Системы управления, организованные и функционирующие в соответствии со сформулированными пятью принципами, называются *системами управления, обладающие свойством «интеллектуальности в большом»*.

Из этого определения следует, что системы, обладающие свойством «интеллектуальности в большом», должны иметь многоуровневую иерархическую структуру. Выделяют следующие уровни (в порядке понижения ранга):

- уровень самоорганизации (самоперестройки по результатам обучения);
- уровень обучения;
- уровень прогноза событий;
- уровень адаптации;
- уровень формирования решений;
- уровень работы с базами событий и знаний;
- уровень планирования операций по реализации сформированного решения;
- исполнительный уровень.

Заметим, что на исполнительном уровне используются традиционные модели систем управления, в то время как уровни более высокого ранга можно рассматривать как надстройку над традиционными управленческими моделями, отвечающую требованиям современной информационной технологии работы со знаниями, существенно расширяющую возможности этих моделей. *Системы управления интеллектуальные в большом* – это сложные системы, способные к формированию решений, адекватных сложившейся ситуации, в условиях неопределенности используемой информации; их “интеллектуальность” проявляется в таких аспектах, как управление неопределенностью, способность к обучению и адаптации.

Системы управления, структурно не организованные в соответствии с приведенными выше пятью принципами, но использующие при функционировании знания, как средство преодоления неопределенности информационной среды, называются *системами управления, обладающие свойством «интеллектуальности в малом»*. Данное определение соответствует общепринятому определению интеллектуальной системы как системы, ориентированной на обработку знаний с целью поиска решения задачи.

Заметим, что приведенные выше два определения устанавливают границы *уровней интеллектуальности*, интеллектуальность внутри этих границ можно определить по наличию или отсутствию тех или иных уровней

иерархической структуры. Под уровнем интеллектуальности можно также подразумевать различные средства борьбы с неопределенностью информационной среды функционирования системы управления.

1.3. Основные классы ИИС

Выделяют следующие основные *признаки интеллектуальности* информационных систем:

- развитые коммуникативные способности, позволяющие формулировать запросы к системе и получать ответы на языке, максимально приближенном к естественному языку;
- умение решать плохо формализуемые задачи, требующие оригинальных алгоритмов решения (для них характерны неопределенность и динамичность исходных данных и знаний);
- способность к самообучению – это возможность автоматического извлечения знаний для решения задач из накопленного опыта конкретных ситуаций;
- способность к адаптации, т. е. к развитию системы в соответствии с объективными изменениями проблемной области.

В различных ИИС перечисленные признаки интеллектуальности развиты в неодинаковой степени. Условно каждому признаку интеллектуальности соответствует свой класс ИИС:

- системы с интеллектуальным интерфейсом;
- экспертные системы;
- самообучающиеся системы;
- адаптивные системы.